

陶翼如

(+86) 182-7911-8068 · terrytao1126@163.com · 嵌入式开发工程师

教育背景

苏州大学, 软件工程, 在读硕士研究生 2023.9 - 2026.6

GPA 3.5/5(前 30%), 苏州大学学业奖学金 (2 次)

南昌航空大学, 软件工程, 工学学士 2018.9 - 2022.6

GPA 3.4/5(前 10%), 南昌航空大学学业奖学金 (4 次), 科技竞赛奖 (1 次), 南昌航空大学三好学生 (3 次)

技术能力

- 编程语言: 熟练掌握 C/C++、Python, Java, 熟悉嵌入式系统编程, 了解汇编语言
- 嵌入式开发: 熟悉 FreeRTOS、Linux 系统、MCU 架构 (ARM Cortex-M 系列)、外设驱动
- 机器学习: 熟悉 TinyML 框架 (TensorFlow Lite Micro, CMSIS-NN), 模型量化与优化
- 开发工具: 熟练使用 Keil MDK、STM32CubeIDE、GCC 工具链、Git 版本控制
- 硬件知识: 熟悉常见通信协议 (I2C、SPI、UART、CAN 等)

科研经历

Improving Flash Endurance for On-Device TinyML Training 2024.6 - 2025.3

- 针对微控制器单元 (MCU) 上 TinyML 训练过程中闪存寿命限制问题进行深入研究。
- 设计了创新的闪存管理策略和新的基于历史信息的训练优化器, 减少了内存模型训练的内存消耗, 并且使得模型的收敛更快。
- 提出选择性逐层训练的机制, 将最大闪存擦除次数减少 98.8%, 同时保证模型的精度。
- 在多个真实场景 (活动识别、环境感知等) 下在 ESP32S3 平台进行验证, 证明了方法的实用性。

实习经历

上海哈啰普惠科技有限公司 (嵌入式实习生) 2025.3 - 2025.6

- 负责共享助力车某新车型天线盒相关主控蓝牙应用模块, 实现蓝牙扫描, 蓝牙嗅探等功能, 并协助主控与蓝牙模块通讯协议制定。
- 实现助力车防飞车功能。通过检测座垫压力传感器, 防止用户未上车提供助力。
- 改进天线盒诊断灯功能 (通过 LED 灯的不同闪烁模式清晰指示蓝牙连接、GPS 定位、固件异常等工作状态, 提高线下运维排查效率)。
- 负责共享助力车智能设备管理模块相关单元测试编写并进行单元自测, 并编写相关技术文档。

项目经历

基于 STM32F746 的视觉唤醒词 (VWW) 系统实现 2024.5 - 2024.8

- 在 STM32F746G-DISCO 开发板上成功部署了 TinyEngine 框架, 实现视觉唤醒词 (VWW) 模型推理。
- 利用 TinyEngine 优化的计算图生成和内存分配策略, 实现了高效的模型部署和推理。
- 使用 Arducam 摄像头与 STM32F746 连接, 通过 SPI 与 I2C 协议实现了实时图像采集。
- 使用 RGB 并行接口协议, 实现开发板与 LCD 屏幕外设的数据传输。
- 优化了 MCU 上的模型推理流程, 实现了实时的人体检测功能, 达到较高的帧率 (FPS)。

实践其他

- 南昌航空大学软件学院学生会体育部部长 (2019-2020)
- 南昌航空大学操作系统助教 (2020-2021)
- 苏州大学计算机组成原理助教 (2024 春季学期)

个人总结

本人在校成绩优秀、乐观向上, 工作负责、自我驱动力强、热爱尝试新事物。在校期间长期从事 TinyML 相关研究, 专注于嵌入式设备上机器学习模型的优化与部署。具备扎实的嵌入式系统开发基础, 能够解决资源受限环境下的复杂工程问题。